

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software

Normalización de la base de datos Gimnasio FitZone Santa Ana

Actividad Evaluada II | Diseño de Bases de Datos

Integrante	Carné
____carlos Antonio chavez ramirez_____	_____2023CR-653____

Santa Ana, El Salvador • 2026

1. Propósito y alcance

Descripción del registro original

La hoja original mezcla datos del socio, su plan, las clases a las que asiste y el personal que imparte esas clases. Una fila puede contener varias clases, horarios, entrenadores y especialidades en listas. También repite datos del socio y del plan cada vez que se registra una nueva inscripción.

ID inscripción	Socio	DUI y teléfono	Plan y precio	Clases, horarios, entrenadores
1	Andrea Morales	04567891-2 7012-3456	Mensual \$25.00	Spinning (lunes 06:00, Luis Pérez); Yoga (miércoles 18:00, Carla Ríos)
2	José Martínez	05678912-3 7123-4567	Trimestral \$65.00	Spinning (lunes 06:00, Luis Pérez)
3	Andrea Morales	04567891-2 7012-3456	Mensual \$25.00	Funcional (viernes 17:00, Mario Chávez)

Anomalías detectadas

Tipo	Problema en el registro
Grupos repetitivos	Clases, horarios, entrenadores y especialidades aparecen como listas dentro de una fila; no se filtra ni actualiza cada valor de forma segura.
Actualización	Cambiar el teléfono del socio o el precio del plan exige corregir todas sus filas; una fila olvidada deja datos contradictorios.
Inserción	No se puede registrar un plan, entrenador o clase nueva si todavía no existe una inscripción que la incluya.
Eliminación	Borrar la última inscripción de un socio puede borrar también la única copia de sus datos o de una clase.

2. Primera Forma Normal

Relación provisional en 1FN

ID inscripción	ID clase	Socio y contacto	Plan y precio	Clase	Día y hora	Entrenador	Especialidad
1	1	Andrea Morales 04567891-2 7012-3456	Mensual 25.00	Spinning	Lunes 06:00	Luis Pérez	Cardio
1	2	Andrea Morales 04567891-2 7012-3456	Mensual 25.00	Yoga	Miércoles 18:00	Carla Ríos	Flexibilidad
2	1	José Martínez 05678912-3 7123-4567	Trimestral 65.00	Spinning	Lunes 06:00	Luis Pérez	Cardio
3	3	Andrea Morales 04567891-2 7012-3456	Mensual 25.00	Funcional	Viernes 17:00	Mario Chávez	Fuerza

Resultado de 1FN

La relación queda apta para filas individuales, pero todavía mezcla varias entidades. Al repetir los valores del socio, plan, clase y entrenador se mantienen las anomalías de actualización, inserción y eliminación.

3. Segunda Forma Normal

Relaciones en 2FN

Relación	Atributos y llaves
SOCIOS_2FN	id_socio (PK), DUI, nombres, apellidos, teléfono
PLANES_2FN	id_plan (PK), nombre_plan, duración_meses, precio
CLASES_2FN	id_clase (PK), nombre_clase, día, hora_inicio, id_entrenador, nombre_entrenador, especialidad
INSCRIPCIONES_2FN	id_inscripcion (PK), id_socio (FK), id_plan (FK), id_clase (FK), fecha_inscripcion

Dependencias transitivas pendientes

En CLASES_2FN, id_clase determina id_entrenador y este determina el nombre y la especialidad del entrenador. Por tanto, la especialidad depende transitivamente de id_clase a través de id_entrenador. En PLANES_2FN, el precio y la duración describen el plan y permanecen allí; en el diseño final, las inscripciones solo guardan la llave del plan. La información del entrenador se separa para que dependa directamente de su propia llave.

La 2FN resuelve las dependencias parciales, pero todavía se requiere separar los atributos que dependen de otros atributos no clave para cumplir 3FN.

4. Tercera Forma Normal

Tablas finales

Tabla	Atributos	Llaves y restricciones
PLANES	id_plan, nombre, duracion_meses, precio	PK: id_plan. nombre UNIQUE NOT NULL. CHECK duración y precio > 0.
SOCIOS	id_socio, dui, nombres, apellidos, telefono, fecha_registro	PK: id_socio. DUI UNIQUE NOT NULL. Los demás campos son NOT NULL.
ENTRENADORES	id_entrenador, nombres, apellidos, telefono, especialidad	PK: id_entrenador. Todos los campos descriptivos son NOT NULL.
CLASES	id_clase, nombre, dia_semana, hora_inicio, id_entrenador	PK: id_clase. FK: id_entrenador → ENTRENADORES. CHECK de día; UNIQUE (nombre, día, hora).
INSCRIPCIONES	id_inscripcion, id_socio, id_plan, id_clase, fecha_inscripcion	PK: id_inscripcion. FK a SOCIOS, PLANES y CLASES. UNIQUE (id_socio, id_clase).

Llaves foráneas y relaciones

Llave foránea	Referencia	Relación representada
CLASES.id_entrenador	ENTRENADORES.id_entrenador	Un entrenador puede impartir varias clases.
INSCRIPCIONES.id_socio	SOCIOS.id_socio	Un socio puede tener varias inscripciones.
INSCRIPCIONES.id_plan	PLANES.id_plan	Cada inscripción queda asociada al plan contratado.
INSCRIPCIONES.id_clase	CLASES.id_clase	Cada inscripción corresponde a una clase.

5. Datos de prueba y consultas

El script asociado crea la base fitzone_santa_ana, define las cinco tablas en el orden correcto, inserta datos de ejemplo y ejecuta las seis consultas solicitadas. Los registros de ejemplo son ficticios y se incluyeron para cubrir los mínimos de la guía.

Entidad	Mínimo solicitado	Incluido en el script
Planes	3	3
Socios	10	10
Entrenadores	5	5
Clases	6	6
Inscripciones	12	12

Consultas incluidas

Inciso	Resultado solicitado	Columna de filtro u orden
a	Socios por apellido A-Z	socios.apellidos ASC
b	Planes con precio mayor a \$30.00	planes.precio > 30.00
c	Clases del lunes por hora	clases.día_semana; hora_inicio ASC
d	Tres planes más económicos	planes.precio ASC; LIMIT 3
e	Socios cuyo nombre comienza con A	socios.nombres LIKE A%
f	Cinco socios registrados más recientemente	socios.fecha_registro DESC; LIMIT 5

Cómo ejecutar en pgAdmin

Primero ejecute CREATE DATABASE fitzone_santa_ana desde una conexión distinta, como postgres. Después abra una consulta conectada a la nueva base y ejecute el resto del archivo. La instrucción CREATE DATABASE no se ejecuta dentro de un bloque de transacción; ejecutar el archivo completo en una sola pestaña conectada a postgres no cambia automáticamente la conexión a la base recién creada.

Los nombres y carnés de ambos integrantes se dejan como campos editables en la portada y en el encabezado del archivo SQL. Antes de entregar, complételos y confirme que el nombre de la base no exista ya en el servidor donde harán la práctica.